

绍兴一中入门模拟赛

时间：2026 年 3 月 7 日 08:00 ~ 11:30

题目名称	集训队	促销	草莓	Wota 艺
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	team	sale	berry	wota
可执行文件名	team	sale	berry	wota
输入文件名	team.in	sale.in	berry.in	wota.in
输出文件名	team.out	sale.out	berry.out	wota.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	3	3	4	3
测试点是否等分	否	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	team.cpp	sale.cpp	berry.cpp	wota.cpp
-----------	----------	----------	-----------	----------

编译选项

对于 C++ 语言	-std=c++14, -o2
-----------	-----------------

评测结果以 Windows 为准；模拟赛一定要模拟；键盘一定要用手打，题目不一定按南都排序。

集训队 (team)

【题目背景】



【题目描述】

你是 SXYZ 的信竞教练 wtd，手下有 n 名学生，第 i 名学生的编程能力为 a_i 。

你需要为一项新的编程比赛组建一支队伍。你知道，队伍中的学生越多，获胜的概率就越大！所以你要组建一支人数最多的队伍。但你也知道，队伍必须是平衡的。也就是说，队伍中任意两名学生的编程能力之差不能超过 5。

你的任务是输出平衡队伍中最多能有多少名学生。

【输入格式】

从文件 `team.in` 中读入数据。

输入的第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$)，表示学生人数。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$)，其中 a_i 表示第 i 名学生的编程能力。

【输出格式】

输出到文件 `team.out` 中。

输出一个整数，表示平衡队伍中最多能有多少名学生。

【输入输出样例】

输入 1

```
1 6
2 1 10 17 12 15 2
```

输出 1

```
1 3
```

输入 2

```
1 10
2 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337
```

输出 2

```
1 10
```

输入 3

```
1 6
2 1 1000 10000 10 100 1000000000
```

输出 3

```
1 1
```

【说明/提示】

在第一个样例中，你可以组建一支能力为 $[12, 17, 15]$ 的队伍。
在第二个样例中，你可以把所有学生都放进队伍，因为他们的编程能力都相等。
在第三个样例中，你只能组建一支只包含一名学生的队伍（无法组建至少两人的队伍）。

子任务编号	$n \leq$	$a_i \leq$	分值
1	5	10	20
2	1000	10^9	40
3	$2 \cdot 10^5$	10^9	40

促销 (sale)

【题目背景】

我常常销售糖果。
糖果瞬间定价在脑海。
我该在哪里清仓？我问我自己。

【题目描述】

小 X 的糖果促销策略很成功，现在糖果店只剩下了 n 颗糖果，其中第 i ($1 \leq i \leq n$) 颗糖果的甜度为 a_i 。

这次小 R 带的钱足够他买下所有糖果。他想要糖果的价值最大。

对于 k 颗糖果，若在这堆糖果中有不少于 $\max(1, k - 2)$ 颗糖果的甜度的二进制位 i 上是 1，则其价值增加 2^i 。

【输入格式】

从文件 **sale.in** 中读入数据。
第一行有一个正整数 n ，表示糖果数量。
之后一行 n 个整数，第 i 个整数表示第 i 颗糖果的甜度 a_i 。
保证 $1 \leq n \leq 500$ ， $1 \leq a_i \leq 10^{18}$ 。

【输出格式】

输出到文件 **sale.out** 中。
输出最大的价值。

【输入输出样例】

输入 1

```
1 3
2 2 1 3
```

输出 1

```
1 3
```

输入 2

```
1 3
2 3 1 4
```

输出 2

1

7

输入 3

1

1

2

1

输出 3

1

1

输入 4

1

4

2

7 7 1 1

输出 4

1

7

【说明/提示】

子任务编号	$n \leq$	分值
1	3	20
2	50	20
3	500	60

草莓 (berry)

【题目背景】



【题目描述】

玛德琳和另一个自己喜欢玩游戏。今天她们想到如下的游戏。

有两堆草莓，最开始分别有 X 颗和 Y 颗草莓。玛德琳和另一个自己轮流进行以下操作，无法操作的人判负。

- 从其中一堆中取出 $2i$ 颗草莓，其中有 i 颗草莓被丢弃，剩下的 i 颗草莓放到另一堆中。这里，整数 i ($1 \leq i$) 的取值可以在所选的堆中有足够草莓的范围内自由选择。

假设玛德琳先手，且两人都采取最优策略，请判断给定 X, Y 时哪个玩家会获胜。

【输入格式】

从文件 *berry.in* 中读入数据。

每个测试都由多个测试用例组成。第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$) 表示测试用例的数量。

第二行有 2 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$)。

【输出格式】

输出到文件 *berry.out* 中。

如果玛德琳获胜，输出 Yes；获胜，否则输出 No。

【输入输出样例】

输入 1

```
1 1
2 2 1
```

输出 1

```
1 No
```

输入 2

```
1 1
2 5 0
```

输出 2

```
1 Yes
```

输入 3

```
1 1
2 0 0
```

输出 3

```
1 No
```

输入 4

```
1 1
2 4 8
```

输出 4

```
1 Yes
```

【说明/提示】

【样例解释 1】

玛德琳只能从有 2 颗草莓的那堆拿走 2 颗草莓。这样，每堆的草莓数就变为了 0 和 2。另一个自己再拿 2 颗草莓，堆里变成了 1、0。此时玛德琳无法再进行操作，因此另一个自己获胜。

子任务编号	$T \leq$	$X \leq$	$Y \leq$	特殊性质	分值
1	10	5	5	无	20
2	10^5	10^{18}	10^{18}	$X = 1$ or $Y = 1$	30
3	10^5	10^{18}	10^{18}	保证数据随机	10
4	10^5	10^{18}	10^{18}	无	40

Wota 艺 (wota)

【题目背景】



【题目描述】

梦予西洲的有 n 根荧光棒，第 i 根荧光棒的亮度为 i ，也就是说，第 1 根荧光棒的亮度为 1，第 2 根荧光棒的亮度为 2，第 3 根荧光棒的亮度为 3，依此类推。梦予西洲想以配对的方式使用荧光棒。

如果一对荧光棒的总亮度以若干个 9 结尾，那么该对荧光棒的演出效果会更好。因此，梦予西洲想选择一对荧光棒，使得它们的总亮度以尽可能多的 9 结尾。例如，如果他选择价格为 12345 和 37454 的两根荧光棒，它们的总亮度为 49799，总亮度以两个 9 结尾。

你的任务是计算有多少对荧光棒的亮度之和以最多的 9 结尾。若两对分别有一根荧光棒不同，则视为不同的两对。

【输入格式】

从文件 *wota.in* 中读入数据。

第一行包含一个整数 n ($2 \leq n \leq 10^9$)，表示梦予西洲的荧光棒数量。

【输出格式】

输出到文件 *wota.out* 中。

输出满足要求的荧光棒配对数量，即它们总亮度以最多个 9 结尾的所有配对数量。注意，最多以 0 个 9 结尾也是可能的，这种情况下，需要统计所有这样的配对方式。

保证对于每个 $n \leq 10^9$ ，答案不超过 2×10^9 。

【输入输出样例】

输入 1

1 7

输出 1

1 3

输入 2

1 14

输出 2

1 9

输入 3

1 50

输出 3

1 1

【说明/提示】

在第一个样例中，最多能以一个 9 结尾。梦予西洲可以选择如下几对荧光棒：

- 2 和 7；
- 3 和 6；
- 4 和 5。

在第二个样例中，最多能以一个 9 结尾。梦予西洲可以选择如下配对：

- 1 和 8；
- 2 和 7；
- 3 和 6；
- 4 和 5；
- 5 和 14；
- 6 和 13；
- 7 和 12；
- 8 和 11；
- 9 和 10。

在第三个样例中，应该选择 49 和 50 这两根荧光棒，因为它们的总亮度为 99，末尾两个都是 9，这是 $n = 50$ 时最多的。

子任务编号	$n \leq$	分值
1	10	10
2	1000	30
3	10^9	60